SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CÀ MAU

ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

KỲ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2026
CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 08
MÔN: TOÁN
Ngày thi: **23/5/2026**
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

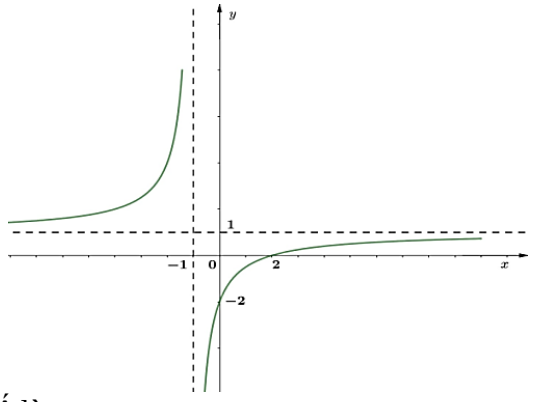
Mã đề thi 0101

PHẦN I. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho cấp số cộng (u_n) có số hạng đầu $u_1=-5$ và công sai $d=3$. Số 97 là số hạng thứ mấy của cấp số cộng?

A. 34. **B.** 20. **C.** 35. **D.** 36.

Câu 2. Cho hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ (với $c\neq 0; ad-bc\neq 0$) có đồ thị như hình dưới đây.



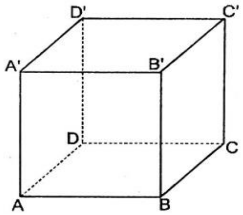
Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là

A. $y=1$. **B.** $y=-1$. **C.** $x=-1$. **D.** $x=1$.

Câu 3. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;1;-2)$ và $B(-4;3;4)$. Tọa độ trung điểm M của đoạn AB là:

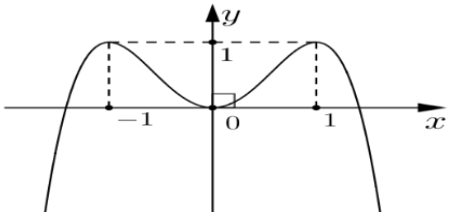
A. $(-2;4;2)$. **B.** $(-8;2;-8)$. **C.** $(-1;2;1)$. **D.** $(-6;2;6)$.

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ (minh họa như hình bên). Mệnh đề nào sau đây **sai**?



A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$. **B.** $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}$. **C.** $\left|\overrightarrow{AB}\right|=\left|\overrightarrow{CD}\right|$. **D.** $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$.

Câu 5. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?



A. $(0;+\infty)$. **B.** $(-\infty;-1)$. **C.** $(0;1)$. **D.** $(-1;0)$.

Câu 6. Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi cho hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $f(x)=\sqrt{x}$, trục hoành và hai đường thẳng $x=0$, $x=2$ quay quanh trục Ox là

A. $\pi\int_0^2\sqrt{x}\,dx$. **B.** $\int_0^2 x\,dx$. **C.** $\pi\int_0^2 x\,dx$. **D.** $\int_0^2\sqrt{x}\,dx$.

Câu 7. Doanh thu bán hàng trong 20 ngày của một cửa hàng được ghi lại ở bảng sau (đơn vị: triệu đồng):

Doanh thu	[5;7)	[7;9)	[9;11)	[11;13)	[13;15)
Số ngày	2	7	7	3	1

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào trong các giá trị sau?

A. 13. **B.** 11. **C.** 12. **D.** 10.

Câu 8. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $F(x)$ là một nguyên hàm của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ và $F(2)=6, F(4)=12$. Tích phân $\int_2^4 f(x)dx$ bằng

A. 2. **B.** 18. **C.** 6. **D.** −2.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-1;2)$ và đường thẳng $d:\frac{x-1}{2}=\frac{y+2}{3}=\frac{z-3}{1}$. Mặt phẳng đi qua M và vuông góc với d có phương trình là

A. $2x-y+2z-9=0$. **B.** $2x+3y+z+3=0$.

C. $2x+3y+z-3=0$. **D.** $2x-y+2z+9=0$.

Câu 10. Tập nghiệm của bất phương trình $\log_2(x-2)>2$ là

A. $(4;+\infty)$. **B.** $(2;4)$. **C.** $(6;+\infty)$. **D.** $(2;+\infty)$.

Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x)=x^4-12x^2-4$ trên đoạn $[0;9]$ bằng

A. −39. **B.** −4. **C.** −40. **D.** −36.

Câu 12. Tập nghiệm của phương trình $\cos x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ là

A. $S=\left\{\pm\frac{\pi}{6}+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S=\left\{\pm\frac{\pi}{3}+k\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

C. $S=\left\{\frac{\pi}{3}+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$. **D.** $S=\left\{\pm\frac{\pi}{3}+k2\pi \mid k\in\mathbb{Z}\right\}$.

PHẦN II. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a), b), c),** d)ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một nghiên cứu khả năng ghi nhớ kiến thức của người học sau khi kết thúc khóa học chỉ ra rằng càng về lâu thì khả năng ghi nhớ kiến thức càng giảm. Nếu xem $f(t)$ là phần trăm kiến thức người học còn nhớ sau t tháng thì $f'(t)$ thể hiện là tốc độ thay đổi kiến thức của người học. Nghiên cứu cho thấy $f'(t)<0$, điều này thể hiện càng về lâu thì khả năng ghi nhớ kiến thức càng giảm. Độ lớn của $f'(t)$ chính là tốc độ giảm sút kiến thức của người học. Hai bạn Thành và Công cùng tham gia một khóa học. Sau khi kết thúc khóa học, phần trăm kiến thức bạn Thành còn nhớ sau t tháng được mô hình hóa bởi hàm số $f(t)=92-20\ln(t+1)$, với $0\le t\le 24$.

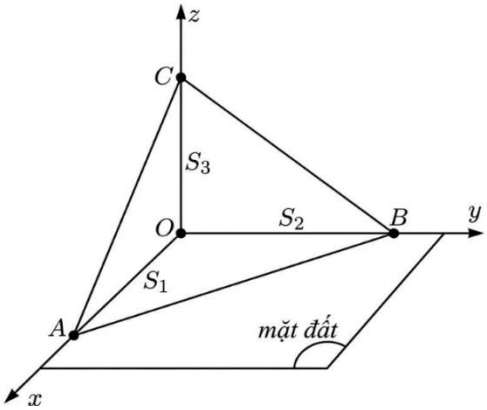
a) Tại thời điểm khóa học vừa kết thúc, bạn Thành nhớ được 92% kiến thức.

b) Tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành ở thời điểm sau t tháng kết thúc khóa học là $f'(t)=-\frac{20}{t+1}$.

c) Tại thời điểm sau 4 tháng khóa học kết thúc, tốc độ giảm sút kiến thức của bạn Thành là 4,5%/tháng.

d) Biết rằng tại mọi thời điểm, tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Thành luôn gấp 2 lần tốc độ thay đổi kiến thức của bạn Công. Tại thời điểm kết thúc khóa học, bạn Công nhớ được 90% kiến thức. Sau 4 tháng, lượng kiến thức bạn Công còn nhớ được hơn 75%.

Câu 2. Các nhà thầu xây dựng một bức tường leo núi tại góc tường của một phòng tập thể thao. Trong không gian $Oxyz$, gốc $O(0;0;0)$ tại vị trí góc tường, các trục Ox, Oy, Oz chứa cạnh tường, đơn vị trên trục tính bằng mét (tham khảo hình minh họa). Ba thanh chống S_1, S_2, S_3 của bức tường đều xuất phát từ O và lần lượt có véc tơ chỉ phương $(1;0;0), (0;1;0), (0;0;1)$. Các điểm A, B, C của bức tường nằm trên các thanh S_1, S_2, S_3. Bức tường nằm trên mặt phẳng (P) có cặp vectơ chỉ phương $\vec{u}=(2;3;-12)$, $\vec{v}=(1;2;-7)$ và đi qua điểm $M(1;5;-1)$.



a) Phương trình mặt phẳng $(P): 3x+2y+z+12=0$.

b) Một tiêu chuẩn an toàn quy định bức tường phải nghiêng so với mặt phẳng ngang (mặt đất) một góc nhọn không vượt quá 72^0. Trong trường hợp này thì tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.

c) Diện tích tam giác OAB bằng $12\left(m^2\right)$.

d) Để tăng độ ổn định, người ta ta thêm một thanh chống thứ tư từ O đến điểm N trên bức tường. Thanh chống này có chiều dài ngắn nhất. Một xe trượt được gắn trên thanh chống thứ tư và chuyển động từ N đến O. Vận tốc của xe tại thời điểm t (giây) là $v(t)=4t(m/s)$. Thời gian T để xe đi hết thanh thứ tư là $1,27$ giây. (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Câu 3. Cho hàm số $y=x-3+\dfrac{4}{x-2}$ có đồ thị là (C).

a) Tập xác định của hàm số là $D=\mathbb{R}\setminus\{2\}$.

b) Tiệm cận xiên của (C) là $y=x-3$.

c) Điểm $I(2;-1)$ là tâm đối xứng của (C).

d) Gọi A,B là hai điểm cực trị của (C). Độ dài đoạn thẳng AB bằng $4\sqrt{6}$.

Câu 4. Giả sử 5% email của bạn nhận được là email rác. Bạn sử dụng một hệ thống lọc email rác mà khả năng lọc đúng email rác của hệ thống này là 95% và có 10% những email không phải là email rác nhưng vẫn bị lọc.

a) Xác suất một email không phải email rác là $0,95$.

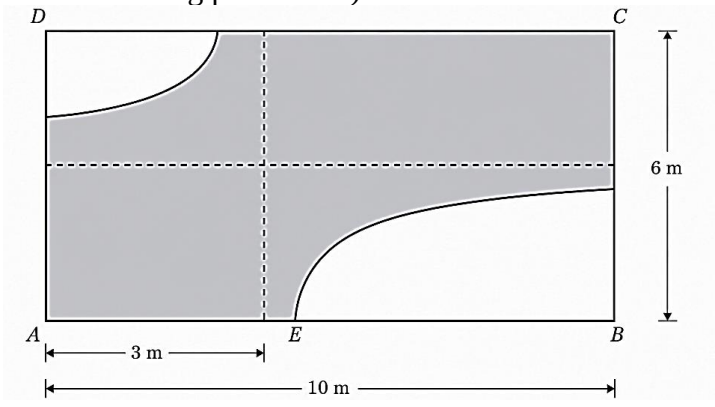
b) Xác suất bị lọc của email rác là $0,93$.

c) Xác suất email bị lọc là $0,1425$.

d) Biết một email bị lọc, xác suất email đó thực sự là email rác bằng $\dfrac{7}{19}$.

PHẦN III. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một công ty thiết kế một bảng quảng cáo có dạng hình chữ nhật $ABCD$ có kích thước $AB=10\,m$, $AD=6m$. Nội dung quảng cáo được mô tả trong phần tô đậm với hai đường cong trong hình là đồ thị (C) của hàm số $y=\dfrac{ax+b}{cx+d}$ (hình minh họa). Khoảng cách từ điểm A đến tiệm cận đứng và đường tiệm cận ngang của đồ thị (C) bằng $3m$. Đồ thị (C) cắt cạnh AB tại điểm E biết $AE=4m$. Diện tích phần quảng cáo là bao nhiêu mét vuông? (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)

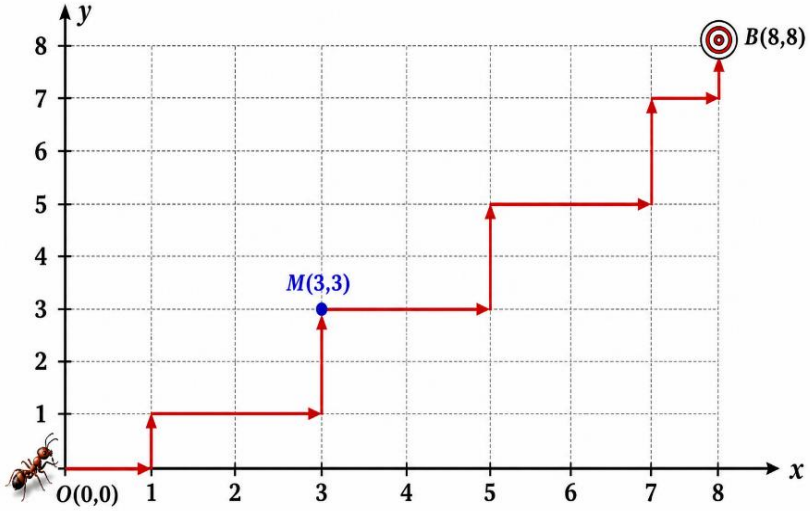


Câu 2. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;-1)$, mặt phẳng $(P): x+3y-2z+3029=0$ và đường thẳng $d: \dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-4}{1}$. Đường thẳng Δ qua A, đồng thời cắt (P) và d tại B và C sao cho C là trung điểm đoạn thẳng AB. Biết rằng tọa độ điểm $C(a;b;c)$. Tính $a+b+c$.

Câu 3. Một xí nghiệp sản xuất và tiêu thụ một loại sản phẩm. Giả sử hàm giá và hàm chi phí của loại sản phẩm này lần lượt là $p(x)=48-x$ (triệu đồng) và $C(x)=x^2+6x+20$ (triệu đồng), trong đó x $(1\le x\le 20)$ là số lượng sản phẩm được sản xuất. Hãy tính lợi nhuận tối đa của xí nghiệp, biết rằng mỗi sản phẩm bán ra phải chịu thêm mức thuế là 2 triệu đồng.

Câu 4. Một bãi xe đậu xe ô tô kinh doanh dịch vụ giữ xe qua đêm có diện tích là $200m^2$ (không tính phần diện tích lối đi cho xe ra vào). Biết rằng mỗi xe ô tô 7 chỗ ngồi cần diện tích $10m^2$ và mỗi chiếc xe ô tô loại 16 chỗ ngồi cần diện tích $20m^2$. Chi phí gửi xe mỗi đêm với xe ô tô loại 7 chỗ ngồi là 150 nghìn đồng và loại xe 16 chỗ ngồi là 200 nghìn đồng. Bãi đậu xe không thể chứa quá 16 xe mỗi đêm. Sau mỗi đêm, doanh thu lớn nhất từ việc kinh doanh dịch vụ trên là bao nhiêu nghìn đồng?

Câu 5. Một con kiến đang ở điểm $O(0;0)$ và bò đến điểm $B(8;8)$ trên mặt phẳng tọa độ Oxy. Mỗi bước đi, con kiến chỉ có thể bò sang phải 1 đơn vị hoặc bò lên trên 1 đơn vị. Gọi P là xác suất con kiến có đi qua điểm $M(3;3)$. Giá trị $20449P$ bằng bao nhiêu?



Câu 6. Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh bằng 6. Hình chiếu vuông góc của đỉnh S trên mặt phẳng (ABC) là điểm H thuộc cạnh AB sao cho $HA=2HB$. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (ABC) bằng 60°. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA và BC *(làm tròn đến hàng phần trăm).*

-------- HẾT--------